

Guía para el desarrollo de tesis de grado en Biotecnología

Índice

Objetivos	2
Pautas	3
General	3
Tutoría	7
Responsabilidad de los estudiantes	8
Documentación del trabajo	8
Anteproyecto	12
Informes de Avance	12
Licenciatura	12
Ingeniería	12
Manuscrito de Tesis	13
Defensa oral	14
Abandono del proyecto	14
Segunda instancia	14
Derechos	15
Flujograma tesis de Ingeniería en Biotecnología	5
Flujograma tesis de Licenciatura en Biotecnología	6
Anexo 1	16
Anexo 2	18

La presente guía tiene como fin el establecer pautas para la presentación, desarrollo y seguimiento de tesis de fin de carrera de la Lic. en biotecnología/Ing. en Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay. Asimismo, tiene como objetivos específicos:

- A continuación, se detalla la información necesaria para la correcta presentación ejecución y evaluación de proyectos de Tesis en Biotecnología.

Todas las dudas y consultas referente a estos puntos o cualquier inquietud referente a los proyectos de tesis contactarse con tfc@ort.edu.uy.

Pautas

General

La tesis de grado en biotecnología representa la culminación de la carrera y se espera que cumpla con ciertos estándares de calidad. Se espera que los estudiantes demuestren su capacidad para aplicar los conocimientos y habilidades adquiridos a lo largo de su formación, así como desarrollar diseños experimentales correctamente planteados. También se espera que adquieran habilidades en la planificación y ejecución de proyectos de investigación, así como en la correcta documentación e informe de su trabajo.

El objetivo principal del proyecto de grado es desarrollar una propuesta de aplicación biotecnológica viable, con potencial productivo, valor económico o relevancia social. El trabajo realizado por el estudiante o grupo de hasta tres estudiantes debe involucrar la integración de habilidades y conocimientos para lograr el resultado deseado. Es esencial que el proyecto aborde un desafío, que requiera que el grupo de estudiantes encuentre una solución, documentada de manera adecuada, probada e incluso analice su impacto económico. También se aceptan estudios de viabilidad o análisis técnico-económicos de soluciones alternativas. Sin embargo, esto no implica que el proyecto deba ser necesariamente novedoso, único o basado en tecnología de vanguardia. Puede centrarse en tecnologías probadas y conocidas, siempre y cuando cumpla con los criterios de dificultad y logre un resultado concreto que no esté disponible en el laboratorio donde se realizará la tesis en el momento de iniciar el trabajo.

Formalmente, la ejecución de la tesis seguirá las siguientes etapas: elaboración del anteproyecto, presentación de informes de avance, entrega de manuscrito de tesis, corrección de estilo del manuscrito, corrección técnico-científica de la tesis, defensa oral y entrega del manuscrito final.

La evaluación del anteproyecto, así como de los informes de avance está a cargo de la **Comisión de seguimiento** integrada por Carlos Sanguinetti, Mariana Ferrari y Erienne Jackson (tfc@ort.edu.uy), la corrección de estilo es llevada a cabo por un evaluador de la Universidad, y la evaluación del manuscrito y defensa oral son llevadas a cabo por dos integrantes a ser propuestos por la comisión y el tutor. El comienzo de tesis, entrega de anteproyecto, informes y entrega del manuscrito final se realizan con previa inscripción por Gestión estudiantil.

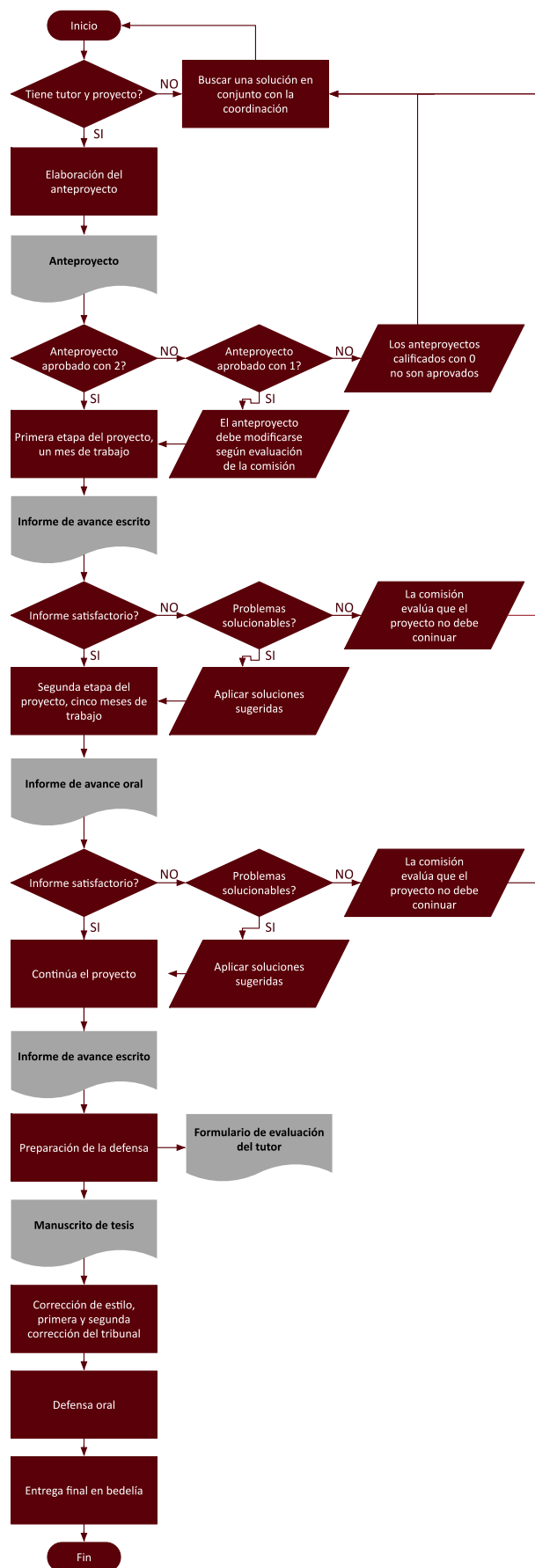
Los proyectos se realizarán en un plazo de un semestre en el caso de Licenciatura, y dos semestres en el caso de Ingeniería. En la fecha establecida, los grupos deberán realizar su inscripción a la tesis de final de carrera. Luego se realiza la entrega del anteproyecto del trabajo a realizar. Durante

Versión 2023

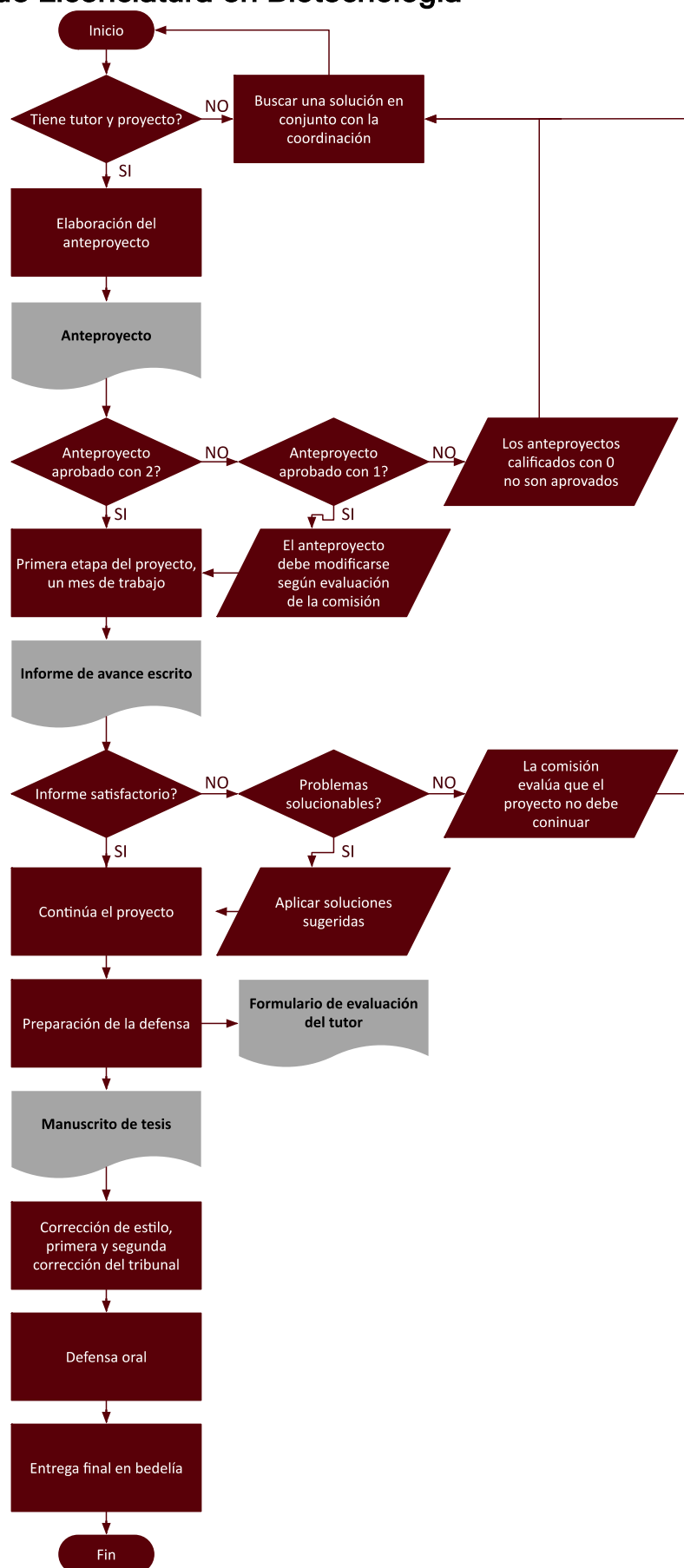
la realización del trabajo los alumnos se reunirán regularmente con el tutor asignado con la periodicidad establecida por el equipo, a fin de resolver dudas planteadas y revisar la marcha del proyecto y cumplimiento de objetivos. Existen diferentes instancias de presentación de informes de avance dependiendo la carrera, los cuales serán evaluados por la Comisión de seguimiento (ver diagramas de flujo). Llegadas las etapas finales del proyecto, los estudiantes deberán preparar su defensa. La evaluación del proyecto consta de varias etapas entre las que se encuentran la corrección de estilo, primera y segunda evaluación del manuscrito y defensa oral, que se detallan en la sección rúbricas de este manual. Culminadas estas etapas, el estudiante recibirá una calificación que sumada a la evaluación del tutor será la nota final del proyecto de tesis.

Versión 2023

Flujograma tesis de Ingeniería en Biotecnología



Versión 2023
Flujograma tesis de Licenciatura en Biotecnología



Versión 2023

Tutoría

Las tutorías son actividades pedagógicas diseñadas para orientar, apoyar y proporcionar retroalimentación a los estudiantes que están realizando trabajos finales de carrera. Durante la tutoría, el profesor desempeña un papel activo y participativo. Proporciona recomendaciones, identifica fortalezas y debilidades en los trabajos, discute y analiza su contenido con los estudiantes, además de supervisar el progreso del trabajo y eventualmente avala su presentación.

El tutor asume el rol de responsable científico del proyecto de tesis. En el caso de que el tutor no sea parte del cuerpo docente actual de la Universidad ORT Uruguay, se requerirá un CV para su contratación como tutor.

Es responsabilidad del tutor garantizar que se cuente con la infraestructura y los materiales para el desarrollo del trabajo. Las tesis cuentan con un apoyo económico de cinco mil pesos uruguayos los cuales podrán ser destinados a la compra de reactivos o servicios. Para hacer uso de los mismos y detalles de facturación deberán contactarse con sanguinetti@ort.edu.uy.

También debe asegurarse que los estudiantes estén al tanto de los requisitos de formato para la presentación del trabajo y de los criterios de evaluación del mismo. Además, el tutor acompaña al estudiante en la elaboración del anteproyecto, la preparación del manuscrito final y la defensa oral de la tesis. Tanto el anteproyecto como el informe de avance 1 requerirán la firma de puño y letra del tutor o en su defecto un correo electrónico acusando conocimiento de los mismos (a tfc@ort.edu.uy).

Por último, el tutor es responsable de sugerir a la comisión dos correctores para la tesis. Estos correctores deben ser aprobados previamente a recibir el manuscrito.

Una vez finalizado el trabajo de final de carrera, el desempeño del estudiante es calificado por parte del tutor con un máximo de 10 puntos. Este puntaje se sumará al otorgado por los correctores al momento de calificar la tesis.

La evaluación se realiza tomando en cuenta los siguientes criterios: compromiso y responsabilidad con el cumplimiento de las tareas asignadas, iniciativa y proactividad.

Para obtener información general sobre las tutorías en la Universidad ORT Uruguay, se puede consultar el Documento 305 disponible en Aulas (<https://aulas.ort.edu.uy/>).

Versión 2023

Responsabilidad de los estudiantes

Los estudiantes deben mostrar compromiso con el trabajo y una distribución equitativa de las tareas cuando se trate de grupos. Todo estudiante que concurra al Laboratorio de Biotecnología de la ORT a realizar toda o parte de su tesis ver documento “Manual del tesista de grado en Biotec”.

Documentación del trabajo

Es responsabilidad de los estudiantes llevar una correcta documentación de sus actividades y experimentos en un Cuaderno de Laboratorio, y la entrega en fecha y forma de los documentos obligatorios (anteproyecto, informes de avance, manuscrito de tesis).

Es fundamental que el cuaderno de laboratorio contenga un registro claro, preciso y detallado de todas las actividades y experimentos llevados a cabo por el estudiante.

Esto adquiere una gran relevancia, ya que servirá como base para futuras actividades como trabajos académicos, tesis de grado o posgrado, publicaciones en revistas científicas, informes, patentes, entre otros. Estos registros desempeñarán un papel crucial al validar los resultados y certificar la veracidad de la información registrada. Además, proporcionarán una herramienta de trazabilidad de los experimentos realizados y los resultados obtenidos. Asimismo, recopilarán la información necesaria para proteger las invenciones y permitir la posibilidad de patentar y/o comercializar un producto tecnológico. El cuaderno de laboratorio se convierte en la evidencia de una invención y establece la fecha de su realización.

El cuaderno de laboratorio debe ser de carácter INDIVIDUAL, pudiéndose compartir el mismo sólo en el caso de tesis conjuntas.

Es importante tener en cuenta que el cuaderno de laboratorio es propiedad del centro de investigación o universidad donde se llevó a cabo el proyecto. Si un investigador abandona el laboratorio, no se llevará consigo el cuaderno de laboratorio original, aunque se le podría permitir hacer copias del mismo.

Los cuadernos de laboratorio completos deben ser conservados durante al menos cinco años después de la finalización del trabajo o proyecto. En el caso de que exista una patente, el cuaderno deberá ser guardado durante todo el período de vigencia de la misma.

Versión 2023

Pautas básicas para la elaboración del cuaderno de laboratorio

- Debe tener idealmente tapa dura, tamaño oficio, con páginas numeradas y sin evidencia de páginas arrancadas. El cuaderno puede ser cocido o pegado, pero no debe ser de espiral.
- Debe escribirse con tinta, pudiéndose permitir el uso de lápiz de grafo para los cuadernos de cursos de laboratorio. Se recomienda consultar con el tutor o docente antes de hacerlo.
- Debe estar debidamente identificado en la tapa con el Título del Proyecto y el nombre del estudiante.
- Los resultados deben ser registrados al momento de realizados o inmediatamente después, NO se recomienda anotar en papeles sueltos y pasarlos “en limpio” posteriormente.
- Al inicio de cada día, se debe anotar la fecha claramente en el margen superior derecho.
- Debe incluir claramente el Título del Proyecto en el que se está trabajando, o en su defecto, el título de la práctica realizada. Además, se deben indicar los objetivos, la estrategia, los protocolos, los reactivos utilizados, los resultados obtenidos y cualquier observación o problemática relevante según el criterio del estudiante/investigador.
- Los resultados deben presentarse de forma completa, al igual que su tratamiento, y se pueden incluir fotos y figuras.
- Todas las notas deben ser legibles y las descripciones deben ser completas, de manera que una persona ajena al proyecto o la práctica pueda entender y replicar lo realizado.
- No elimine o borre resultados experimentales, aún cuando no hayan funcionado.
- Si se cometen errores, estos deben tacharse de modo de que se pueda ver debajo del error.
- Los resultados deben aparecer completos, así como el tratamiento de los mismos, fotos y figuras.

A continuación, se muestran ejemplos de registros realizados siguiendo las pautas antes mencionadas.

Versión 2023

I. El cuaderno debe tener páginas numeradas sin evidencia de páginas arrancadas

II. Continuidad en comentarios/ experimentos para hacer seguimiento

VIII. Título del Proyecto/ Intención del experimento/ Protocolos/ Reactivos

124 (I)

Enero 18, 2010

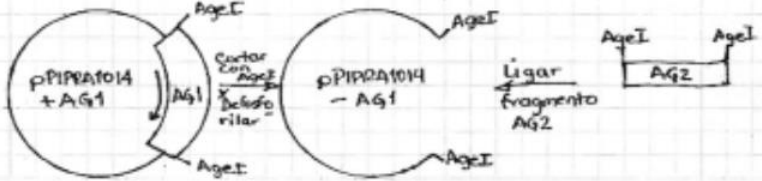
Viene de la página 120 (II)

TÍTULO: Reemplazo de Ag1 en pPIPRAI014

OBJETIVO: Clonar el fragmento Ag2 en el vector pPIPRAI014 en sustitución del fragmento Ag1

PROPOSITO DEL EXPERIMENTO: Evaluar la eficiencia de Ag2 en plantas transgénicas. La eficiencia será evaluada con el reemplazo de Ag1 por Ag2.

ESTRATEGIA: El fragmento Ag2 ha sido previamente amplificado (Cuaderno de laboratorio 3, pag. 120), el cual está flanqueado por el sitio de restricción AgeI. Debido a que el vector pPIPRAI014 contiene Ag1 el cual está también flanqueado por AgeI, el reemplazo será directo.



PROTOCOLO: Utilizando el protocolo de ligación con agarosa de bajo punto de fusión descrito en el cuaderno de laboratorio 3, pag. 10, se ligará Ag2 a pPIPRAI014 previamente cortado y defosforilado.

MATERIAL Y REACTIVOS:

- pPIPRAI014 (DNA plasmídico 520ng/μl)
- pPIPRAI010 (DNA plasmídico 350ng/μl conteniendo Ag2)
- AgeI (NEB enzima de restricción #cat. R05925)
- Fosfatasa Alcalina (NEB #cat. M0289S)
- T4 DNA ligasa (NEB #cat. M02025)
- Agarosa de bajo punto de fusión (Invitrogen #cat. 15517-014)

RMA: Laura J. FECHA: 01/18/10 TESTIGO: [Firma] FECHA: 1/25/10

(VII)

Fuente: Laboratorio PIPRA UC Davis

VII. Fecha/ Firma/ Testigo: Esto es importante para validar lo anotado

Tomado de: *Cuaderno de Laboratorio. Guía de Buenas Prácticas para Resguardar el Conocimiento y la Innovación.* Mónica Alandete-Sáez, Rosa Figueroa-Balderas y Cecilia L. Chi-Ham PIPRA, Universidad de California Davis, CA, Estados Unidos.

Versión 2023

III. Fecha

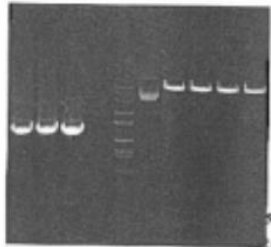
125
Enero 18/2010

1- Cortar con AgeI pPIPR1014 y fragmento AG2

pPIPR1014		pPIPR1010 (AG2)	
H ₂ O	21.5 µl	H ₂ O	19.5 µl
Buffer 10x #1	3 µl	Buffer 10x #1	3 µl
BSA 10x	3 µl	BSA 10x	3 µl
DNA	1 µl	DNA	8 µl
AgeI	1.5 µl	AgeI	1.5 µl
	30 µl		30 µl

2- Siguiendo el protocolo descrito en el cuaderno de laboratorio 3 pag. 10, correr gel de agarosa de bajo punto de fusión. Cortar las bandas correspondientes al vector y al inserto y ligar

AgeI
pPIPR1010



AgeI
pPIPR1014

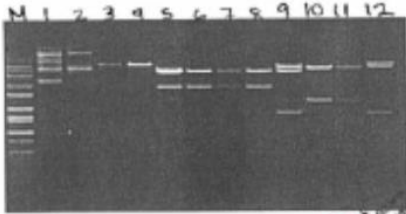
Reacción de ligación:

pPIPR1014 (V)	5 µl
AG2 (Inserto)	5 µl
Buffer Ligasa	2 µl
T4 DNA ligasa	2 µl
H ₂ O	6 µl
	20 µl

3- Dejar ligando a temperatura ambiente toda la noche y transformar 5 µl de la ligación utilizando 25 µl de células competentes (TOP10 invitrogen #cat N1023)

Enero 20, 2010

4- Purificar DNA plasmídico de 12 colonias obtenidas en la transformación utilizando el protocolo descrito en el cuaderno de laboratorio 1 pag. 15. Cortar con AgeI para analizar la presencia de AG2



RESULTADO: Ligación funcionó y se obtuvieron dos clones conteniendo AG2.

Continúa en pag. 124

FIRMA: Laura P. FECHA: 1/20/10 TESTIGO: [Signature] FECHA: 1/25/10

IV. Prohibido eliminar/borrar los resultados experimentales, aún cuando no hayan funcionado

V. Resultados elaborados/resumen de resultados

VI. Se debe firmar y fechar los datos y fotografías que se pegan en el cuaderno de laboratorio

Tomado de: *Cuaderno de Laboratorio. Guía de Buenas Prácticas para Resguardar el Conocimiento y la Innovación.* Mónica Alandete-Sáez, Rosa Figueroa-Balderas y Cecilia L. Chi-Ham PIPRA, Universidad de California Davis, CA, Estados Unidos

El Cuaderno de Laboratorio debe ser entregado a la comisión de tesis una vez finalizado el proyecto. En el caso de que la tesis no haya sido realizada en el Laboratorio de Biotecnología de la ORT, debe entregarse una copia del mismo y el original permanecerá en el lugar donde fue llevado a cabo el proyecto.

Anteproyecto

El anteproyecto es un documento obligatorio que debe ser elaborado por los estudiantes bajo supervisión del tutor, el cual *debe ser entregado en el plazo establecido en Gestión estudiantil*. El documento debe especificar: título del proyecto, nombre de los estudiantes y tutor; antecedentes y pertinencia de la propuesta; objetivos y estrategia de trabajo; lugar de realización; cronograma de ejecución.

El anteproyecto se elabora completando el formulario correspondiente disponible en Anexo 1 al final de este documento. El anteproyecto será evaluado por la Comisión de seguimiento, la cual otorgará tres posibles devoluciones: 1, el anteproyecto es aprobado sin modificaciones; 2, el anteproyecto debe ser modificado en algunos aspectos menores para su aprobación definitiva; 3, la propuesta no resulta viable desde el punto de vista de la Comisión y por lo tanto no es aprobado.

La entrega del anteproyecto se realiza por Gestión adjuntando la siguiente documentación:

- Formulario de Anteproyecto (disponible en Aulas).
- Si el tema es auspiciado por una empresa, presentar una carta de cesión de derechos.
- Si el trabajo requiere confidencialidad, presentar acuerdo de confidencialidad.

Informes de Avance

Licenciatura

En la fecha establecida se solicitará un informe de avance del proyecto, el cual deberá ser presentado de forma escrita completando el formulario correspondiente disponible en el Anexo 1. El informe debe ir firmado por el/los estudiantes y el/los tutor/es.

En esta instancia la Comisión de seguimiento hará sugerencias o pedirá las aclaraciones pertinentes, así como podrá decidir acerca de la continuidad o no del proyecto.

Ingeniería

Para los proyectos tesis de ingeniería, se solicitará un primer informe de avance escrito a los tres meses de comenzado el proyecto. Este primer informe debe ser elaborado completando el formulario disponible en el Anexo 1.

A los nueve meses de comenzado el proyecto se les solicitará un segundo informe de avance, el cual deberá ser presentado en forma oral por los estudiantes (la fecha y hora será fijada por la

Versión 2023

comisión de seguimiento en conjunto con los estudiantes). El mismo tendrá una duración de un máximo de 15 minutos y puede ser acompañado por una presentación en formato Power point o similar. En la presentación, los estudiantes deberán introducir brevemente la temática y objetivos de la tesis e informar de los avances obtenidos hasta el momento, así como las dificultades, desvíos o reprogramaciones en el calendario.

Caso requerir prórroga para la realización de la tesis, se solicita al final de dicha presentación con su debida justificación. La misma queda pendiente a aprobación por la comisión.

Los tutores podrán estar presentes en la presentación, aunque no es requisito.

En las dos instancias de informe, la Comisión de seguimiento hará sugerencias o pedirá las aclaraciones pertinentes, así como podrá decidir acerca de la continuidad o no del proyecto.

Manuscrito de Tesis

El manuscrito de tesis debe ser elaborado como requisito para la defensa del trabajo. El mismo deberá cumplir con todas las pautas formales contenidas en los Documentos 302-BI, 303-BI y 304 vigentes.

Una vez elaborado, el manuscrito se entrega por Gestión estudiantil. Se deberá además enviar un correo electrónico a tfc@ort.edu.uy con la sugerencia de dos correctores de tesis (con CV de aquellos que no formen parte del plantel docente de la Universidad) los cuales deberán ser aceptados por la comisión de seguimiento.

El documento será entonces sometido a una evaluación de estilo por parte de la Universidad donde se corroborará que las pautas de formato hayan sido respetadas.

Luego será evaluado por dos evaluadores de tesis quienes calificarán la primera entrega en un plazo de un mes.

Culminada esta primera evaluación el manuscrito será entregado nuevamente a los alumnos para que realicen las correcciones sugeridas por el tribunal, los cuales deberán entregarlo nuevamente a los evaluadores para que sea sometido a la segunda evaluación. En casos excepcionales en que los plazos estén demasiado justos, la segunda entrega podrá realizarse luego de la defensa oral. En estos casos los estudiantes no sabrán la calificación con la que aprueban el mismo día de la defensa oral. Se recomienda que los evaluadores y estudiantes mantengan reuniones durante el proceso de evaluación para agilizar el mismo.

El manuscrito final (luego de las etapas de corrección) se envía a la comisión de seguimiento por correo a tfc@ort.edu.uy con copia a izquierdo_a@ort.edu.uy.

Versión 2023

Los trabajos realizados para el proyecto quedarán en biblioteca para consulta (a excepción de los que hayan firmado acuerdo de confidencialidad o hayan aprobado con calificación menor o igual a 86%).

Defensa oral

La defensa oral del trabajo será llevada a cabo en la fecha establecida entre los estudiantes, tutor y coordinación de la carrera. La misma constará de una exposición por parte de los estudiantes de entre 35 y 50 minutos y luego un espacio para preguntas de los evaluadores y el público general. Luego de culminada la misma, el tribunal deliberará en privado y comunicará a los estudiantes la resolución. En el caso de que hayan completado todas las instancias de entrega previamente a la defensa (primera y segunda entrega) los estudiantes recibirán la calificación final en el momento. En los casos en que la segunda entrega del manuscrito no haya sido realizada antes de la defensa oral, los estudiantes no podrán recibir la calificación final en el momento ya que la misma quedará sujeta a la entrega final del manuscrito.

Al final de esta instancia los correctores deben enviar a izquierdo_a@ort.edu.uy con copia a tfc@ort.edu.uy un documento Word o similar con el fallo y nota final del trabajo. La universidad de encargará de colocarlo en el formato adecuado y se devolverá por correo electrónico para firmar por ambos correctores.

Abandono del proyecto

El equipo que tenga dificultades en el desarrollo del trabajo podrá abandonar el mismo, por iniciativa propia o a sugerencia de su tutor. El abandono será admitido si se solicita antes del vencimiento del plazo de entrega del informe final, mediante una solicitud escrita firmada por todos los miembros del equipo, dirigida a la Coordinación. En la historia de estudiante figurará en este caso el resultado ABN (abandono).

Segunda instancia

Una vez que se evalúen los trabajos y tomen las defensas, aquellos proyectos que no resulten aprobados, pero superen un nivel mínimo aceptable según juicio de los evaluadores y la Comisión de seguimiento podrán pasar a una segunda instancia, en las siguientes condiciones:

- El equipo dispondrá de un plazo determinado por la Coordinación, que no podrá exceder en ningún caso los 60 días corridos, para presentar el trabajo modificado según las indicaciones del tribunal.

Versión 2023

- La tarea del tutor se considera terminada al realizarse la primera entrega, de modo que la reformulación del proyecto para la segunda instancia se realizará sin tutor.
- Luego de la segunda presentación, los correctores corregirán los trabajos, tomarán nuevas defensas y emitirán el fallo definitivo.
- Los trabajos que aprueben en segunda instancia sólo podrán obtener la calificación mínima de aprobación (70%).

Derechos

La propiedad intelectual del Proyecto pertenece a la Universidad ORT Uruguay debiendo figurar siempre que se publique el autor y tutor de la misma.

Si el proyecto se realiza en una institución o empresa que financia la totalidad del proyecto, los derechos de autor corresponden a la institución o empresa financiadora, *siempre que así lo hubiera acordado ésta con ORT*. En este caso ORT, a solicitud de la empresa, podrá mantener en reserva el proyecto (confidencialidad) por 2 años. Transcurrido este plazo, será catalogado en Biblioteca para consulta de los alumnos, pudiendo pedirse extensiones de 2 años las veces que sea necesario.

Versión 2023

Anexo 1

Formulario de Anteproyecto de tesis

Título del proyecto	
Nombre/s y número/s de estudiante	
Carrera	
Nombre del/la/los/las tutor/a/es/as	
Correos electrónicos de tutores/as	
¿Todos los tutores son docentes actuales de Universidad ORT Uruguay? (*En caso de alguno no ser docente se deberá adjuntar su CV)	
Fecha de comienzo de tesis (mm/aa)	
Lugar de realización del proyecto	

Antecedentes y pertinencia

Especifique en un máximo de 1000 palabras los antecedentes y pertinencia de su propuesta

Objetivos y resultados esperados

Describa el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, mencione los resultados esperados

Versión 2023

Cronograma de ejecución para Tesis de en Biotecnología (6 meses para Licenciatura y 12 meses para ingeniería, en ambos casos el cronograma debe incluir en las actividades la elaboración del manuscrito).

Nº	Descripción de la actividad	Resultados esperados	Mes de realización											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1														
2														
3														
n														

Declaro conocimiento de la entrega de este anteproyecto y de las responsabilidades que tengo como tutor, las cuales incluyen orientar, programar experimentos y proveer los materiales e infraestructura necesarios para llevar a cabo el trabajo.

Firma

Declaro conocimiento de la entrega de este anteproyecto y de las responsabilidades que tengo como estudiante.

Firma

Luego de realizada la inscripción, este formulario deberá ser entregado en formato pdf firmado por los estudiantes y tutores de tesis.

En caso de no poder firmarlo se deberá enviar un correo electrónico a tfc@ort.edu.uy haciendo acuso de conocimiento de este documento.

Anexo 2

Informe de avance de tesis 1 para Licenciatura e Ingeniería en Biotecnología.

Título del proyecto:	
Nombre de los estudiantes:	
Nombre del/los Tutor/es:	
Carrera:	
Fecha de inicio de tesis (mm/aa)	
Fecha entrega del informe (mm/aa)	

Actividades Desarrolladas

Indique las condiciones generales en que fueron desarrolladas las actividades previstas en el marco de su tesis.

Condiciones Generales en que se desarrollaron las actividades	
1.- Sin inconvenientes	
2.- Han habido retrasos puntuales	
3.- Hay actividades que fueron suspendidas	
4.- Se realizaron actividades no previstas	
5.- Se han adelantado actividades	

En caso de que las actividades previstas en el Proyecto se hayan desarrollado con dificultades, retrasos y/o hayan sido suspendidas, explique las causas y/o situaciones que lo justifican.

Versión 2023
Resultados Alcanzados

Describa, en un máximo de 1000 palabras, los principales resultados obtenidos en el marco de la tesis.

En caso de corresponder, mencione las principales dificultades halladas y/o los aspectos positivos que contribuyeron a la obtención de los resultados del proyecto de tesis.

Complete el cronograma de actividades con lo realizado hasta el momento y lo que queda por realizar. Agregue aquí las actividades no incluidas en el cronograma inicial (caso corresponda).

Nº	Descripción de la actividad	¿Actividad culminada? (Si/No/Parcialmente)	Mes de realización											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1														
2														
n														

Declaro conocimiento de la entrega de este informe.

Firma de tutor

Luego de realizada la inscripción, este formulario deberá ser entregado en formato pdf firmado por los tutores de tesis.

En caso de no poder firmarlo se deberá enviar un correo electrónico a tfc@ort.edu.uy haciendo acuso de conocimiento de este documento.